

AI FOR AMERICANS FIRST

Protectionnisme IA, Énergie et Semi-conducteurs :
Trajectoires de Divergence US/Europe 2024–2030

Analyse Géostratégique et Économique Intégrée

Chapitre V

Fabrice Pizzi

Université Sorbonne

Master Intelligence Économique — Intelligence Warfare

77% compute IA mondial = USA **1.6×** coût énergie EU/US **3.4:1** ratio
CACI US/EU

Paris — Février 2026

7 chapitres • 4 scénarios prospectifs • 3 zones géographiques

Mots-clés : intelligence artificielle, protectionnisme technologique, semi-conducteurs, export controls, compute souverain, géopolitique de l'IA, France, États-Unis, Chine

CHAPITRE V

Scénarios prospectifs 2026–2030

Ce chapitre constitue le cœur de la contribution originale de cette étude. En appliquant le protocole méthodologique défini au Chapitre II (matrice 2×2, six métriques de divergence, calibration du CACI), nous construisons quatre scénarios d'évolution de la relation transatlantique en matière d'IA, énergie et semi-conducteurs pour la période 2026–2030. Chaque scénario est déterminé par la combinaison de deux incertitudes critiques identifiées au Chapitre III : le degré de protectionnisme américain et la capacité de réponse stratégique européenne. Nous évaluons ensuite chaque scénario sur ses six métriques, avant de synthétiser les conditions de bascule entre trajectoires.

5.1 Les éléments prédéterminés : ce qui ne changera pas

Conformément à la méthode de Schwartz (1991), nous distinguons les *éléments prédéterminés* (tendances quasi-certaines à l'horizon 2030) des *incertitudes critiques* (facteurs dont l'évolution dépend de décisions politiques non encore prises). Quatre éléments prédéterminés structurent tous les scénarios.

EP1 — Croissance exponentielle de la demande de compute IA. Les ventes de semi-conducteurs ont doublé en deux ans (2023–2025), la puissance installée des puces IA double tous les sept mois (Epoch AI), et aucun signe de ralentissement n'est observable en février 2026. Même sous l'hypothèse d'un ralentissement des scaling laws (« saturation de Chinchilla »), la diffusion de l'IA vers l'inférence, la robotique et les agents autonomes maintiendra une demande de compute en forte hausse.¹

EP2 — Concentration persistante du compute aux États-Unis. Le ratio US/EU de 15:1 en compute installé (Chapitre III) reflète des décisions d'investissement prises en 2022–2025, dont les effets se matérialisent jusqu'en 2028–2029 (délais de construction des data centers : 18–36 mois). Même un renversement politique immédiat ne modifierait pas le stock installé avant la fin de la décennie.

EP3 — Tension énergétique croissante. La consommation des data centers mondiaux, évaluée à 415 TWh en 2024, atteindra 800–950 TWh en 2030 selon les projections de l'IEA (Chapitre III). L'asymétrie des coûts énergétiques (US 2–3× moins cher que l'UE) persistera, sauf investissement massif dans le nucléaire européen — dont les délais de déploiement (SMR : 5–7 ans pour les premiers réacteurs) dépassent l'horizon 2030.²

EP4 — Cadre réglementaire Section 232 en place. La Proclamation 11002 du 14 janvier 2026 est un fait accompli juridique. Contrairement aux tarifs IEEPA (invalidés par la Cour suprême le 20 février 2026³), les tarifs Section 232 reposent sur une base légale confirmée. Le rapport du secrétaire au Commerce sur le marché des semi-conducteurs pour data centers est attendu le 1er juillet 2026, et pourra recommander un élargissement ou une modification des tarifs. Indépendamment de la direction prise, l'instrument légal restera disponible.⁴

5.2 Les incertitudes critiques et la matrice 2×2

5.2.1 Axe 1 : Degré de protectionnisme américain

La première incertitude concerne l'évolution de la politique américaine entre deux pôles. Le pôle « **modéré** » correspond au maintien du statu quo de janvier 2026 : tarif 25 % limité aux puces avancées réexportées, exemptions domestiques larges, accord commercial UE plafonnant les tarifs semi-conducteurs à 15 %, et pas d'extension significative au cloud ou aux modèles. L'UE « cœur » (France, Allemagne) reste dans la catégorie partenaires de confiance. Le pôle « **agressif** » suppose un élargissement après le rapport de juillet 2026 : tarifs étendus aux semi-conducteurs dérivés et équipements, quotas de GPU pour l'UE (y compris France), conditions restrictives d'accès au cloud IA de pointe, et utilisation du compute comme levier de négociation commerciale (« compute-for-concessions »).⁵

5.2.2 Axe 2 : Capacité de réponse stratégique européenne

La seconde incertitude concerne la capacité de l'UE à déployer une réponse cohérente et rapide. Le pôle « **réactif** » correspond à une fragmentation des réponses nationales, des investissements dispersés, un AI Act créant des coûts de conformité supplémentaires, et un déploiement lent des AI Factories/Gigafactories (retards bureaucratiques, permitting de 24+ mois). Le pôle « **proactif** » suppose la mise en œuvre accélérée du programme AI Continent (19 AI Factories + jusqu'à 5 Gigafactories de 100 000+ GPU), l'adoption de Special Compute Zones (permitting en 180 jours), la mobilisation effective du fonds InvestAI (20 milliards d'euros), et la mutualisation de la capacité nucléaire française comme avantage compétitif.⁶

5.2.3 Matrice et dénomination des scénarios

Le croisement de ces deux axes produit quatre scénarios :

	Réponse EU Réactive	Réponse EU Proactive
Protectionnisme US Modéré	Scénario A <i>« Statu quo renforcé »</i> Dérive lente vers la dépendance	Scénario C <i>« Partenariat asymétrique »</i> Junior partner techno occidental

Protectionnisme US Agressif	Scénario B <i>« Fracture numérique »</i> Décrochage européen structurel	Scénario D <i>« Souveraineté contestée »</i> Course à l'autonomie sous pression
------------------------------------	--	--

Tableau 10. Matrice 2×2 des scénarios prospectifs 2026–2030. Source : construction auteur, méthodologie Schwartz (1991).

5.3 Scénario A — « Statu quo renforcé » (Protectionnisme modéré + EU réactive)

5.3.1 Narratif

Après le rapport de juillet 2026, le secrétaire au Commerce recommande de maintenir le tarif 25 % sur les puces avancées réexportées mais de ne pas l'étendre significativement. L'accord commercial US-UE d'août 2025 est respecté : les tarifs semi-conducteurs pour l'UE restent plafonnés à 15 %.⁷ L'UE, rassurée par ce statu quo, ralentit le déploiement de ses initiatives propres. Les AI Factories EuroHPC peinent à atteindre leur capacité nominale (retards de permitting, coordination inter-États). Les Gigafactories sont repoussées à 2029–2030. Le fonds InvestAI est mobilisé partiellement (8–10 Md€ sur 20). Les entreprises européennes continuent de s'appuyer massivement sur le cloud US, dont les performances et les coûts restent imbattables.

5.3.2 Trajectoire des métriques

M1 — Ratio compute (GPU installées US/EU) : passe de 15:1 (2025) à 18–20:1 (2030). L'écart se creuse légèrement car les investissements US s'accélèrent (Stargate, méga-clusters xAI, Meta) tandis que l'UE n'ajoute que les 19 AI Factories (25 000 GPU max chacune, soit ~475 000 GPU publiques, un ordre de grandeur inférieur à un seul hyperscaler US).⁸

M2 — Écart de coût FLOP (EU/US) : reste dans la fourchette 2,4–3,2×. L'absence de tarifs agressifs sur l'UE maintient l'accès au cloud US à des prix proches des niveaux actuels, mais les coûts énergétiques européens continuent de peser.

M3 — Part cloud US dans les dépenses IA européennes : passe de 70 % (2024) à 72–75 % (2030). Les fournisseurs européens (OVHcloud, Deutsche Telekom) maintiennent leur part de 15 % grâce au segment souveraineté, mais ne progressent pas sur les services IA générative.

M4 — Productivité IA (%/an) : US : +2,5–3,0 % ; EU : +1,0–1,5 %. L'UE réalise une partie du potentiel IA via les applications aval (SAP, Siemens, fintech), mais l'adoption lente et le déficit de compute plafonnent les gains.

M5 — Dépendance énergétique (TWh data centers) : EU : ~115 TWh (2030, soit +65 % vs 2024). L'énergie nucléaire française absorbe une partie de la demande, mais l'absence de Special Compute Zones retarde le raccordement de nouveaux data centers au réseau.

M6 — CACI(US)/CACI(EU) : passe de 3.4:1 (2025) à 3–4:1 (2030). L'écart se creuse modérément car le facteur C(r) (compute) augmente côté US alors que les coûts énergétiques E(r) pèsent côté EU.

5.3.3 Conséquences pour la France

Ce scénario est le plus probable à court terme (probabilité estimée : 40–50 %). Il est aussi le plus insidieux : l'absence de choc visible démobilise les acteurs européens, tandis que la dépendance s'approfondit structurellement. Les entreprises françaises bénéficient de l'accès au cloud US pour adopter l'IA (BNP Paribas, Airbus, TotalEnergies via AWS/Azure), mais cette adoption renforce le lock-in décrit au Chapitre IV. Le déficit de productivité IA par rapport aux États-Unis (–1,0 à –1,5 point par an) se cumule sur cinq ans, élargissant l'écart de compétitivité de 5 à 8 points de PIB.

5.4 Scénario B — « Fracture numérique » (Protectionnisme agressif + EU réactive)

5.4.1 Narratif

Le rapport de juillet 2026 conduit à un élargissement significatif. Le secrétaire au Commerce recommande des tarifs élargis aux équipements semi-conducteurs et produits dérivés, avec un programme de compensation tarifaire (tariff offset) réservé aux entreprises investissant dans la production américaine.⁹ L'accord UE du 15 % est révisé à la hausse, ou assorti de conditions restrictives (quotas volumiques sur les GPU avancées, exigences de réciprocité sur l'AI Act). Parallèlement, l'accès au cloud IA de pointe est conditionné pour les entités non-américaines (limitations sur l'accès aux API de modèles frontier, restrictions sur les weights). L'UE, fragmentée, ne parvient pas à formuler une réponse cohérente : les États membres se divisent entre accommodement (pays nordiques, Pays-Bas) et confrontation (France, Italie).

5.4.2 Trajectoire des métriques

M1 — Ratio compute : passe de 15:1 à 25–30:1 (2030). Les quotas de GPU limitent les importations européennes au moment où la demande explose. Les projets AI Factories sont compromis par l'impossibilité de s'approvisionner en GPU Nvidia/AMD aux volumes prévus.

M2 — Écart de coût FLOP : bondit à 4–6×. Les tarifs élargis, combinés aux quotas et à l'asymétrie énergétique, renchérissent massivement le compute européen. Les entreprises françaises font face à un surcoût de 3× à 5× pour l'entraînement de modèles.

M3 — Part cloud US : paradoxalement, monte à 78–82 %. Faute d'alternative locale crédible, les entreprises européennes qui veulent accéder à l'IA de pointe doivent passer par les hyperscalers US, aux conditions tarifaires qu'ils dictent. Les services souverains (OVHcloud, Scaleway) ne disposent pas du hardware pour offrir des services GenAI compétitifs.

M4 — Productivité IA : US : +2,5–3,5 % ; EU : +0,3–0,8 %. Le potentiel IA européen est sévèrement contraint. Le McKinsey Global Institute estime qu’avec une adoption lente, la productivité européenne ne dépasse pas 0,3 % — proche de la stagnation.¹⁰

M5 — Dépendance énergétique : EU : ~95 TWh seulement (2030), non par vertu mais par défaut — le manque de GPU limite la construction de data centers. Ironiquement, la contrainte compute atténue la contrainte énergétique.

M6 — CACI ratio : explose à **5–8:1** (2030). C’est le scénario où l’écart est le plus grand, les trois facteurs du CACI se dégradant simultanément côté européen : C(r) plafonné par les quotas, E(r) renchéri par les tarifs, L(r) affaibli par le brain drain accéléré vers les États-Unis.

5.4.3 Conséquences pour la France

Ce scénario (probabilité estimée : 15–20 %) représente le pire cas. La France subit un **décrochage technologique structurel** : les projets intensifs en compute (fondation models Mistral, robotique Comau/Exotec, simulations Dassault) sont délocalisés vers les États-Unis ou dépendants d’un accès au cloud US de plus en plus coûteux. Le time-to-market des solutions IA françaises s’allonge de 25 à 40 %. Les PME industrielles, incapables d’absorber les surcoûts, renoncent à l’IA de pointe et optent pour des solutions dégradées (modèles open-source plus petits, inférence locale). L’écart de productivité cumulé avec les États-Unis atteint 10 à 15 points sur cinq ans.

5.5 Scénario C — « Partenariat asymétrique » (Protectionnisme modéré + EU proactive)

5.5.1 Narratif

Le protectionnisme US reste modéré (comme en A), mais l'UE exploite cette fenêtre pour accélérer ses investissements propres. Les AI Factories sont déployées dans les délais (2026–2027), les premières Gigafactories de 100 000+ GPU sont commandées fin 2026 et livrées en 2028.¹¹ La France joue un rôle central grâce à son parc nucléaire (65–70 % du mix électrique, coût marginal compétitif), et des Special Compute Zones sont désignées sur d'anciennes zones industrielles disposant de raccordements réseau puissants.¹² Cependant, l'UE accepte de facto un statut de *junior partner* technologique : elle utilise des GPU Nvidia/AMD (pas de champion européen dans la conception ASIC IA), dépend des foundries TSMC/Samsung/Intel pour la production, et ses modèles de fondation restent un cran en dessous des leaders US.

5.5.2 Trajectoire des métriques

M1 — Ratio compute : se réduit de 15:1 (2025) à 8–10:1 (2030). Les Gigafactories et l'investissement privé (InvestAI + co-investissements industriels) ajoutent 1–2 millions de GPU équivalentes en Europe, réduisant l'écart sans le combler.

M2 — Écart de coût FLOP : se réduit à 1,5–2,0×. Le nucléaire français et les économies d'échelle des Gigafactories compressent les coûts énergétiques et d'infrastructure, bien qu'un écart résiduel persiste (absence de conception GPU propre).

M3 — Part cloud US : diminue légèrement à 60–65 %. Les services souverains européens gagnent des parts sur les segments réglementés (défense, santé, finance), tandis que le cloud US conserve la majorité des workloads commerciaux. Le marché se segmente en « souverain » et « performance ».

M4 — Productivité IA : US : +2,5–3,0 % ; EU : +1,8–2,5 %. L'UE atteint 60–80 % du potentiel théorique grâce à un compute local suffisant pour l'adoption à grande échelle des applications aval, même si l'entraînement de modèles frontier reste dépendent du hardware US.

M5 — Énergie : EU : ~140 TWh (2030). La demande est plus forte qu'en A car le compute européen augmente, mais le nucléaire et les SMR programmés absorbent l'essentiel. RTE France confirme la faisabilité de +10 GW sous réserve d'investissements réseau.

M6 — CACI ratio : se réduit à **1–1.6:1** (2030). C'est le scénario le plus favorable atteignable de manière réaliste à l'horizon 2030. Le facteur C(r) s'améliore significativement, E(r) bénéficie du nucléaire, mais L(r) reste légèrement inférieur (écosystème IA US plus attractif pour les talents de pointe).

5.5.3 Conséquences pour la France

Ce scénario (probabilité estimée : 15–20 %) est le plus favorable pour la France à court-moyen terme. La France devient le **hub énergétique IA de l'UE** grâce à son nucléaire, attirant des investissements en data centers et Gigafactories. Les entreprises françaises accèdent à un compute local compétitif pour l'inférence et le fine-tuning, réduisant la dépendance au cloud US pour les cas d'usage standards. Mistral et les startups françaises peuvent entraîner des modèles spécialisés localement. Cependant, l'entraînement de modèles frontier reste dépendant du hardware US, et l'autonomie stratégique est partielle : la France est *souveraine dans l'application*, mais pas dans la *création* des technologies de base.

5.6 Scénario D — « Souveraineté contestée » (Protectionnisme agressif + EU proactive)

5.6.1 Narratif

Le protectionnisme US s'intensifie (comme en B), mais l'UE réagit avec détermination. La menace américaine devient le catalyseur politique d'une mobilisation industrielle européenne sans précédent depuis le projet AIRBUS des années 1970. Le programme AI Continent est accéléré et élargi : les 5 Gigafactories sont commandées d'urgence, la France annonce 20 GW de capacité nucléaire dédiée aux data centers d'ici 2032 (combinant prolongement du parc existant et SMR), le projet DARE (RISC-V européen) est escaladé pour concevoir des accélérateurs IA réduisant la dépendance à Nvidia.⁴³ Parallèlement, l'UE négocie des alliances technologiques alternatives (Japon, Corée du Sud, Taïwan) pour sécuriser l'approvisionnement en GPU et en foundries.

5.6.2 Trajectoire des métriques

M1 — Ratio compute : évolue de 15:1 (2025) à 10–15:1 (2030). L'UE investit massivement mais part de très loin. Les quotas US freinent les importations, mais les alliances alternatives et la production locale (Gigafactories utilisant des GPU Samsung/Intel comme alternatives Nvidia) compensent partiellement.

M2 — Écart de coût FLOP : 2,5–4,0× initialement (2027, pic du choc tarifaire), puis réduction progressive vers 1,8–2,5× (2030) à mesure que les Gigafactories montent en puissance et que les alternatives GPU mûrissent.

M3 — Part cloud US : diminue à 50–55 % (2030), le recul le plus prononcé des quatre scénarios. La méfiance géopolitique et les restrictions US poussent les entreprises européennes vers des alternatives souveraines, même imparfaites. Les hyperscalers US perdent du terrain sur les segments réglementés.

M4 — Productivité IA : US : +2,5–3,5 % ; EU : +1,2–2,0 %. L'UE subit un creux de productivité en 2027–2028 (période de transition où les restrictions US mordent

mais les investissements européens ne sont pas encore opérationnels), puis un rattrapage partiel à partir de 2029.

M5 — Énergie : EU : ~150–160 TWh (2030). C’est le scénario le plus intensif en énergie pour l’UE, car la construction massive de data centers locaux crée une demande énorme. Le nucléaire français devient un actif stratégique continental, mais la pression sur le réseau est maximale.

M6 — CACI ratio : suit une trajectoire en U : dégradation à 3.4–5:1 en 2027–2028 (choc), puis amélioration vers **2–3:1** en 2030. L’issue dépend fortement de la vitesse d’exécution européenne : chaque année de retard dans les Gigafactories prolonge la période de vulnérabilité maximale.

5.6.3 Conséquences pour la France

Ce scénario (probabilité estimée : 15–20 %) est le plus ambitieux et le plus risqué. Il place la France au cœur d’un effort de souveraineté technologique européen inédit. Les investissements nucléaires massifs (SMR, prolongement de parc) deviennent un enjeu géopolitique de premier ordre. Le projet DARE/RISC-V pourrait, s’il aboutit, constituer la première alternative européenne crédible aux GPU Nvidia pour l’IA — mais à un horizon de 5–7 ans, bien au-delà de 2030. À court terme (2026–2028), la France traverse une **période de vulnérabilité maximale** où les surcoûts et pénuries dégradent la compétitivité, avant un rattrapage conditionné par la vitesse de déploiement des infrastructures.

5.7 Synthèse comparative et conditions de bascule

5.7.1 Tableau synthétique des métriques

Métrique (2030)	A — Statu quo	B — Fracture	C — Partenariat	D — Souveraineté
M1 Ratio compute US/EU	18–20:1	25–30:1	8–10:1	8–12:1
M2 Écart coût FLOP	2,4–3,2×	4–6×	1,5–2,0×	1,8–2,5×
M3 Part cloud US (%)	72–75	78–82	60–65	50–55
M4 Productivité EU (%/an)	+1,0–1,5	+0,3–0,8	+1,8–2,5	+1,2–2,0
M5 Énergie EU (TWh)	~115	~95	~140	~155
M6 CACI ratio	3–4:1	5–8:1	1–1.6:1	2–3:1
Probabilité estimée	40–50 %	15–20 %	15–20 %	15–20 %

Tableau 11. Synthèse comparative des quatre scénarios sur les six métriques de divergence.
Source : construction auteur.

[Graphe G5]

Trajectoires du CACI(US)/CACI(EU) 2025–2030 par scénario (4 courbes)

5.7.2 Conditions de bascule entre scénarios

La trajectoire réelle suivra vraisemblablement un chemin hybride entre ces scénarios. Trois **points de bascule** déterminent les transitions possibles.

Premier point de bascule : le rapport Commerce de juillet 2026. Ce rapport déterminera si le protectionnisme US s’élargit (basculement vers B ou D) ou reste ciblé (maintien en A ou C). Les indicateurs à surveiller sont : l’évolution du déficit commercial américain en semi-conducteurs, le taux de remplissage des fabs Chips Act (Intel, TSMC Arizona, Samsung Taylor), et la pression politique intérieure (mid-terms 2026). Le résultat des négociations de Phase 1 (rapport dû le 14 avril 2026) constituera un signal précoce.¹⁴

Deuxième point de bascule : la vitesse de déploiement des Gigafactories EU. La Commission prévoit les premières Gigafactories opérationnelles en 2027–

2028. Si ce calendrier est respecté, l’UE bascule vers les scénarios proactifs (C ou D). Si les retards de permitting, de financement ou de sécurisation du hardware reportent les livraisons à 2029–2030, l’UE reste en mode réactif (A ou B). La proposition CFG de Special Compute Zones (permitting en 180 jours vs 24+ mois actuels) est le facteur accélérateur clé.¹⁵

Troisième point de bascule : la décision française sur le nucléaire IA.

La France possède un atout unique en Europe : un parc nucléaire fournissant 65–70 % de l’électricité, avec un coût marginal compétitif à l’échelle mondiale. La décision de dédier une capacité significative (10–20 GW) aux data centers IA, via prolongement du parc existant, nouveaux EPR2 et SMR, déterminera si la France devient le hub énergétique IA européen ou laisse cette position à d’autres (Scandinavie avec l’hydroélectricité, Europe de l’Est avec des coûts fonciers bas). Ce point de bascule est proprement français et détermine la position de la France au sein des scénarios européens.¹⁶

5.7.3 Le point de convergence : 2028

Les quatre scénarios convergent sur un **point critique commun en 2028**. C’est l’année où : (i) la demande de compute dépassera la capacité installée en Europe, créant des goulets d’étranglement matériels (même sous protectionnisme modéré) ; (ii) les premiers effets des tarifs élargis (si adoptés) se feront pleinement sentir ; (iii) les Gigafactories, si déployées à temps, commenceront à produire du compute local significatif ; (iv) la demande énergétique des data centers saturera les capacités de raccordement dans plusieurs États membres. L’année 2028 constitue donc le *moment de vérité* où l’Europe découvrira si elle se trouve sur la trajectoire A/B (dépendance croissante) ou C/D (rattrapage amorcé). Les décisions prises en 2026–2027 — rapport Commerce US, Gigafactories, nucléaire français — seront irréversiblement engagées.

[Graphe G6]

Chronologie des points de bascule 2026–2030 et fenêtres décisionnelles

5.8 Genèse du basculement : des fondations juridico-techniques déjà en place

Le scénario du « Grand Découplage » n'est pas construit ex nihilo. Il est la projection logique, à l'horizon 2028, d'une architecture de contrôle dont les couches fondamentales sont déjà opérationnelles en 2026. Identifier ces couches est une exigence de rigueur académique : distinguer ce qui relève de la tendance documentée de ce qui relève de la prospective extrapolée.

5.8.1 La couche juridique : l'extraterritorialité comme arme structurelle

La première couche est juridique et précède de loin la politique IA. Le CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, 2018) établit que tout fournisseur de cloud soumis à la juridiction américaine est tenu de produire des données « quel que soit le lieu où ces communications, enregistrements ou informations sont stockés ».¹⁷ Ce texte, confirmé par la jurisprudence fédérale (United States v. Microsoft, résolu par la signature du CLOUD Act avant décision de la Cour suprême), crée une dissociation fondamentale entre la localisation physique des données et leur nationalité juridique.

La conséquence immédiate pour le compute IA est radicale : un cluster H100 physiquement implanté à Dubaï, à Singapour ou dans un data center AWS eu-west-1 en Irlande reste juridiquement américain. En cas d'injonction des autorités américaines, l'opérateur — AWS, Azure, Google Cloud — est légalement tenu de s'y conformer, indépendamment de la volonté du client ou de la législation locale. Microsoft a d'ailleurs reconnu devant un tribunal français en 2024 qu'il ne pouvait garantir la souveraineté des données européennes en cas d'injonction légalement fondée aux États-Unis.¹⁸

Cette architecture juridique préexistante constitue le substrat sur lequel se greffe le « Cloud-Nationality » Pivot : les Cloud Sovereignty Mandates projetés en 2028 ne créent pas un nouveau pouvoir — ils activent et systématisent un pouvoir juridictionnel déjà existant en l'étendant au niveau du compute opérationnel.

5.8.2 La couche technique : de la vérification de localisation au throttling de cluster

La deuxième couche est technique. L'AI Action Plan américain du 23 juillet 2025 introduit explicitement le concept de location verification features appliqués aux puces IA avancées. Michael Kratsios, directeur du Bureau de la Politique de Science et Technologie de la Maison Blanche, a confirmé : « Il y a des discussions sur les types de modifications logicielles ou physiques que l'on pourrait apporter aux puces elles-mêmes pour améliorer la traçabilité de localisation. C'est quelque chose que nous avons explicitement inclus dans le plan. »¹⁹

Cette annonce n'est pas rhétorique. Le BIS dispose déjà, depuis le *Framework for Artificial Intelligence Diffusion* (janvier 2025, rescindé en mai puis remplacé par des mesures de guidance), d'une architecture de contrôle par tiering des destinations (Tier 1–2–3) et de caps de compute par entité et par pays.²⁰ La BIS Affiliates Rule, suspendue pour un an en novembre 2025, mais maintenue dans son principe, prévoit que l'appartenance d'une entité à une structure mère dans un pays restreint suffit à lui interdire l'accès au compute avancé — indépendamment de la localisation physique du cluster.²¹

La trajectoire technologique vers 2028 est donc : (i) puces équipées de mécanismes de vérification de localisation (software ou hardware), (ii) systèmes de reporting automatique vers le BIS en cas de déviation, (iii) capacité de suspension d'accès ou de throttling des performances par voie de

licence — un cluster opérant sous licence d'exportation américaine pouvant se voir imposer des restrictions opérationnelles par décision administrative. Ce n'est pas de la science-fiction : c'est l'extension au compute du principe déjà appliqué aux logiciels (sanctions OFAC sur les licences logicielles, gel d'accès aux services cloud pour entités listées).

***Limite critique de ce mécanisme.** Il convient d'identifier ici une tension technique réelle : le throttling de clusters en production est techniquement complexe et potentiellement disruptif pour les opérateurs eux-mêmes. NVIDIA n'a pas aujourd'hui de mécanisme de désactivation à distance de ses GPU H100/B200 en production. Un tel mécanisme nécessiterait une modification architecturale significative du firmware et des protocoles d'attestation distante (remote attestation via TPM ou équivalent). Le scénario 2028 est donc conditionné à l'implémentation effective de ces modifications — une hypothèse plausible sur 24–36 mois d'effort industriel, mais non certaine.*

5.9 Le mécanisme du « Cloud-Nationality » Pivot

5.9.1 Le déclencheur : des Cloud Sovereignty Mandates comme extension des export controls

Le scénario du basculement 2028 suppose que les États-Unis franchissent une étape qualitative : passer du contrôle de l'accès au hardware (BIS export controls sur les puces) au contrôle de l'accès aux services de compute opérationnel (Cloud Sovereignty Mandates). Ce franchissement n'est pas une rupture arbitraire — il répond à une faille structurelle identifiée dans le régime de contrôle actuel.

Cette faille est documentée : malgré les restrictions BIS sur l'export des H100/A100, des enquêtes ont démontré qu'environ 1 milliard de dollars de puces Nvidia ont été acheminées vers la Chine en contournant les contrôles d'export via des pays tiers (Malaisie, Émirats Arabes Unis, Singapour) dans les premiers mois de 2025 seuls.²² La réponse de l'AI Action Plan — location verification features et monitoring des clusters — constitue la première étape vers un contrôle continu post-export.

Le déclencheur plausible en 2028 est un executive order étendant les obligations du *Framework for AI Diffusion* au niveau cloud. Sa structure serait la suivante :

- Toute exploitation commerciale de clusters IA utilisant des puces H100/B200/équivalents Blackwell (ECCN 3A090.a) par un hyperscaler américain sur sol étranger est soumise à un programme de « Data Residency & Jurisdiction Compliance » (DRJC) ;
- Les hyperscalers américains (AWS, Azure, GCP) sont tenus de certifier que leurs clusters offshore n'opèrent pas au bénéfice d'entités dans des pays Tier 3 ou sous contrôle d'entités Tier 2 non autorisées — sous peine de révocation de leur accès au compute avancé NVIDIA/AMD sur sol américain ;
- Le BIS se réserve le droit de réduire les performances autorisées (compute throttling via licence) d'un cluster offshore si des irrégularités de conformité sont détectées, jusqu'à suspension complète.

5.9.2 La dissociation Facteur Physique / Facteur Souverain dans le CACI

C'est ici que le scénario produit son impact analytique le plus significatif sur le modèle CACI développé aux chapitres III et IV. Le modèle actuel intègre le compute $C(r)$ comme une mesure de capacité physiquement installée dans la région r . Or, en cas d'activation du Cloud-Nationality Pivot, la variable $C(r)$ se fragmente en deux composantes distinctes :

$$C(r) = C_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$$

C_{phys}(r) = capacité de compute physiquement installée dans la juridiction r (GPU-équivalents H100, TWh consommés) — mesure utilisée dans les chapitres III–V ;

F_{sov}(r) = facteur de souveraineté opérationnelle, défini comme la fraction du compute en C_{phys}(r) qui est *hors juridiction américaine* et donc insensible aux Cloud Sovereignty Mandates ($0 \leq F_{\text{sov}} \leq 1$) ;

F_{sov} = 1 – F_{US}(r) où F_{US}(r) est la fraction du compute régional exploitée par des hyperscalers soumis au CLOUD Act.

Les estimations calibrées pour 2028, sous hypothèse d'activation des Cloud Sovereignty Mandates, sont les suivantes :

Juridiction	C _{phys} (part cloud US)	F _{sov} estimé	CACI actuel (Facteur Phys.)	CACI corrigé (Facteur Souv.)
États-Unis	~5% (cloud domestique non concerné)	1,00	CACI(US) = référence 100	100 (inchangé)
UE (France, Allemagne)	~72% (AWS/Azure/GCP = 72% du cloud EU)	0,28	CACI(EU) ≈ 7–12 (ratio CACI US/EU = 3.4:1)	Effondrement 30–50% du score EU
EAU (Dubai hub)	~88% (AWS/Azure/GCP dominant)	0,12	CACI(UAE) élevé — hub physique régional	Effondrement 60–80% — hub illusoire
Singapour	~82% (hyperscalers US dominants)	0,18	CACI(SGP) élevé — hub Asie-Pacifique	Effondrement 55–75%
Chine	~2% (Alibaba/Tencent/Huawei Cloud)	0,98	CACI(CHN) bas — pénurie chips avancés	Inchangé — souveraineté déjà effective
Inde	~60% (AWS/Azure + acteurs locaux)	0,40	CACI(IND) moyen-bas	Effondrement modéré — position intermédiaire

Tableau 12. Estimation du Facteur Souverain F_{sov} par juridiction et impact sur le CACI sous activation des Cloud Sovereignty Mandates (2028). Source : construction auteur ; données cloud market share : Synergy Research Group (2025), Statista Enterprise Cloud (2025).

Ce tableau révèle le paradoxe central du scénario : les juridictions qui ont le plus investi dans l'attraction de data centers de hyperscalers américains — EAU, Singapour, certains hubs européens — sont précisément celles dont le score CACI s'effondre le plus fortement. Leur compute physique élevé reflétait une capacité réelle, mais juridiquement locatée : en cas d'activation des Mandates, ce compute devient conditionnel, potentiellement throttlé ou suspendu sur décision administrative américaine.

5.10 L'émergence des Blocs d'IA Juridictionnels (2028–2030)

Le « Grand Découplage » ne produit pas un monde binaire US/non-US. Il produit une fragmentation en blocs d'intensité variable, selon la capacité de chaque zone à développer un compute souverain crédible. Quatre blocs émergent avec des caractéristiques distinctes.

5.10.1 Le Bloc Américain étendu (American AI Alliance)

L'AI Action Plan du 23 juillet 2025 pose explicitement les bases d'une « American AI Alliance » : export du full-stack technologique américain (hardware, modèles, logiciels, standards) aux alliés volontaires, contre adoption de contrôles à l'export alignés.²³ La stratégie est dite « carrot and stick » : les alliés alignés accèdent aux chips avancés et aux modèles frontier sans restrictions supplémentaires ; ceux qui refusent s'exposent aux outils du Foreign Direct Product Rule et aux tarifs secondaires.

Appartenance au Bloc Américain étendu (Tier 1 confirmés) : États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Japon, Corée du Sud, Pays-Bas, Allemagne, France (sous réserve de l'alignement sur les contrôles à l'export). Pour ces pays, le F_{sov} effectif augmente : leurs entités accèdent aux hyperscalers américains sans restriction, et le compute souverain en développement (Gigafactories EU pour l'Europe) est traité préférentiellement. Le CACI de ces pays n'est pas dégradé par les Mandates — il peut même bénéficier d'un effet d'alliance.

5.10.2 Le Bloc Eurasiatique Souverain

La Chine constitue le seul exemple complet de bloc souverain pré-existant. Avec un F_{sov} de ~0,98 et un écosystème de cloud national (Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud) opérant hors juridiction américaine, les Cloud Sovereignty Mandates n'ont aucune prise directe. La contrainte chinoise demeure la pénurie de puces avancées (les export controls de 2022–2025 ont limité l'accès aux GPU H100/A100/B200) mais le Bloc Américain ne peut exercer de throttling sur un cluster Huawei Ascend 910B.

La dynamique post-2028 : la Chine dispose du *seul* compute souverain à grande échelle hors bloc américain. Les pays cherchant à s'émanciper des Cloud Sovereignty Mandates se retrouvent structurellement dans une alternative binaire : compute américain conditionnel ou compute chinois sous d'autres formes de dépendance. Cette contrainte binaire est l'impact géopolitique le plus profond du Grand Découplage.

5.10.3 Les Non-Alignés Numériques : une position intenable

L'Inde, le Brésil, l'Asie du Sud-Est et les pays du Golfe (hors traités spéciaux avec les États-Unis) constituent un bloc de non-alignement numérique. Leur position est structurellement inconfortable : trop dépendants des hyperscalers américains pour basculer vers la souveraineté, insuffisamment intégrés dans l'alliance américaine pour échapper aux restrictions en cas de désaccord géopolitique.

Le cas des Émirats Arabes Unis illustre la fragilité de cette position. Dubaï a investi massivement depuis 2022 pour devenir un hub régional IA, notamment via des accords avec AWS, Microsoft et G42. Or, G42 a déjà fait l'objet de pressions américaines intenses en 2024 pour couper ses liens avec des entités chinoises — une condition imposée par Washington pour accéder aux puces avancées.²⁴ Sous les Cloud Sovereignty Mandates, cette pression deviendrait systémique : le compute des hubs du Golfe, physiquement présent mais juridiquement américain, serait un levier de négociation permanente.

5.10.4 Le Bloc Européen : entre Alliance et Autonomie

L'Europe occupe une position intermédiaire et évolutive. Juridiquement Tier 1 (France, Allemagne, Pays-Bas, etc. sont explicitement dans la présomption d'approbation BIS pour les puces avancées), l'UE maintient cependant une ambition d'autonomie stratégique que l'Alliance américaine ne satisfait pas pleinement.

Le Cloud and AI Development Act (CADA), dont la proposition formelle est attendue en Q1 2026, tente de répondre à ce dilemme en définissant un *EU Sovereignty Level* qui exclurait structurellement les fournisseurs soumis au CLOUD Act des marchés publics sensibles.²⁵ La Commission européenne a publié en octobre 2025 un *Cloud Sovereignty Framework* définissant trois niveaux d'assurance (SOV-1 à SOV-3), le niveau SOV-3 exigeant que le fournisseur soit hors portée de toute loi extraterritoriale non-européenne.²⁶

Cette architecture législative est en cours de construction, mais sa temporalité est problématique : le CADA ne sera au mieux opérationnel qu'en 2027–2028, précisément au moment où les Cloud Sovereignty Mandates américains pourraient s'activer. La fenêtre de vulnérabilité est maximale entre 2028 et 2030.

5.11 Impacts transversaux sur les scénarios A–D

Le Cloud-Nationality Pivot se superpose aux quatre scénarios en modifiant leurs conclusions de façon non-linéaire. Il n'invalide pas la matrice 2×2 mais y ajoute une troisième dimension : le degré d'autonomie du compute installé.

Scénario	Situation sans Mandates	Situation avec Mandates 2028	Impact sur le CACI EU	Lecture stratégique
A — Statu quo	Dépendance lente, CACI ratio 3–4:1	Activation partielle — hyperscalers coopèrent sans restriction majeure	Dégradation modérée 15–25% — alliance Tier 1 protégée partiellement	Scénario le plus stable — mais illusion de sécurité révélée
B — Fracture	Décrochage structurel, CACI ratio 5–8:1	Activation maximale — cloud US conditionnel en même temps que chips restreints	Double effet de ciseaux : chips rares + compute conditionnel. CACI ratio potentiel > 8:1	Pire cas absolu — combo chips + cloud sovereignty
C — Partenariat asymétrique	Rattrapage partiel, CACI 1–1.6:1	Gigafactories souveraines absorbent le choc si F_sov EU augmente à ~0,45–0,55 grâce aux investissements	Impact limité si déploiement dans les délais — Gigafactories = hedging souverain	Meilleure résilience — investissement préalable prouve sa valeur
D — Souveraineté contestée	Rattrapage sous contrainte, CACI 2–3:1	Les Mandates deviennent le catalyseur politique — accélèrent le déploiement EU et les alliances	Trajectoire en U accélérée — creux 2028–2029, puis rattrapage plus rapide que prévu	Paradoxal : Mandates peuvent accélérer la souveraineté EU si réaction suffisamment rapide

		alternatives (JP, KR, TW)		
--	--	---------------------------	--	--

Tableau 13. Impacts du Cloud-Nationality Pivot (Cloud Sovereignty Mandates 2028) sur les quatre scénarios de la matrice 2×2. Source : construction auteur.

5.12 Implications pour la France : la question du compute vraiment souverain

Le Grand Découplage repose une question que les scénarios A–D traitaient implicitement : quand la France et l'Europe parlent de « compute souverain », de quoi parlent-elles exactement ? La distinction Facteur Physique / Facteur Souverain révèle que la politique actuelle confond deux objectifs distincts.

5.12.1 La « sovereignty washing » comme risque systémique

Le terme *sovereignty washing* — popularisé par Cristina Caffarra (Eurostack Foundation) — désigne la pratique des hyperscalers américains consistant à commercialiser des offres « cloud souverain » en implantant des data centers sur sol européen, tout en restant soumis au CLOUD Act.²⁷ Microsoft a reconnu dans ses propres documentations commerciales qu'il ne peut pas garantir la souveraineté pour ses clients européens en cas d'injonction légalement fondée aux États-Unis.²⁸

Le Cloud Sovereignty Framework publié par la Commission en octobre 2025 commence à formaliser cette distinction — le niveau SOV-3 exclut explicitement les entités soumises à des législations extraterritoriales non-européennes. Mais cette exigence, si elle est maintenue dans le texte final du CADA, exclurait de facto AWS, Azure et GCP des marchés les plus sensibles — une décision politiquement conflictuelle avec les États-Unis.

5.12.2 L'atout nucléaire français dans la nouvelle équation

La réinterprétation souveraniste du CACI renforce paradoxalement l'atout français. Si $C(r)$ se décompose en $C_{\text{phys}} \times F_{\text{sov}}$, alors la stratégie optimale pour la France n'est pas seulement d'augmenter C_{phys} (attirer plus de data centers hyperscalers) mais d'augmenter F_{sov} (développer du compute indépendant des juridictions américaines).

L'énergie nucléaire française crée ici un avantage compétitif de premier ordre : des Special Compute Zones adossées à de l'énergie nucléaire décarbonée et économiquement compétitive, hébergeant des Gigafactories opérées par des entités européennes (OVHcloud, Scaleway, Mistral AI, IONOS), produiraient du compute avec un F_{sov} proche de 1 — le seul compute véritablement hors portée des Cloud Sovereignty Mandates.

La question décisionnelle pour la France en 2026–2027 n'est donc plus seulement « combien de GPU ? » mais « combien de GPU sous juridiction française ? ». Ces deux métriques peuvent diverger considérablement si la politique d'attraction des investissements reste indifférente à la nationalité juridique des opérateurs.

5.12.3 Le projet DARE/RISC-V : de l'ambition à la nécessité stratégique

Dans le cadre du Scénario D et a fortiori sous les Cloud Sovereignty Mandates, le projet DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe, EuroHPC JU, 2025) change de statut : il n'est plus une ambition de long terme mais une nécessité stratégique.²⁹ Tant que l'Europe dépend

exclusivement des GPU NVIDIA/AMD pour son compute IA, le contrôle américain sur ces architectures crée une vulnérabilité résiduelle même dans les Gigafactories opérées par des entités européennes — une mise à jour de firmware imposée par NVIDIA dans le cadre du programme de location verification pourrait théoriquement dégrader les performances des clusters européens.

Ce risque est spéculatif mais non absurde : il illustre la profondeur de la dépendance architecturale. Une véritable autonomie stratégique dans le compute IA nécessite à terme une capacité de conception d'accélérateurs indépendants — un horizon que le projet DARE situe à 2030–2032, bien au-delà du point de bascule 2028.

5.13 Synthèse : le quatrième point de bascule et les conditions d'un découplage géré

Le Grand Découplage n'est pas inéluctable. Il représente un risque systémique conditionnel dont l'activation dépend de choix politiques américains et de la vitesse de réponse européenne. Aux trois points de bascule identifiés en 5.7.2 s'ajoute un quatrième.

Quatrième point de bascule : l'implémentation des location verification features dans les GPU avancés. Si le BIS et le département du Commerce américain — conformément à l'AI Action Plan de juillet 2025 — parviennent à déployer des mécanismes d'attestation à distance dans les puces H100/B200/GB300 d'ici fin 2026–2027, le substrat technique du Cloud-Nationality Pivot sera en place. La question ne sera plus de savoir si les Cloud Sovereignty Mandates sont techniquement possibles, mais uniquement s'ils sont politiquement décidés. Ce point de bascule est à surveiller dès 2026 : les premiers appels d'offres BIS/NIST pour les standards d'attestation à distance des chips IA en constitueront le signal précoce.

Pour l'Europe et la France, la stratégie de découplage géré repose sur trois piliers interdépendants : (i) accélérer le déploiement de compute souverain (Gigafactories EU sous juridiction européenne) pour augmenter F_{sov} avant l'activation des Mandates ; (ii) sécuriser le statut Tier 1 dans l'alliance américaine pour maintenir un accès aux chips avancés sans restriction, en acceptant une coordination sur les contrôles à l'export ; (iii) investir dans les alternatives architecturales (DARE/RISC-V, Huawei Ascend comme alternative de court terme pour les workloads non-sensibles) pour réduire la dépendance aux GPU américains à moyen terme.

L'année 2028 constitue le moment de vérité non seulement pour les quatre scénarios initiaux (comme identifié en 5.7.3) mais pour une question plus fondamentale : l'Europe sera-t-elle en mesure de maintenir un accès au compute IA de pointe dans un monde où la nationalité juridique du compute prime sur sa localisation physique ? Les décisions prises en 2026–2027 — CADA, Gigafactories, nucléaire, alignement sur les contrôles à l'export — détermineront si le Grand Découplage est pour l'Europe une menace existentielle ou une opportunité de consolidation de son autonomie stratégique.

Notes

¹Epoch AI (janvier 2026), « Trends in AI Hardware and Compute ». Le doublement tous les 7 mois de la production de puces IA combine $1,6\times$ /an en quantité et $1,6\times$ /an en performance par puce. Même un ralentissement à 12 mois impliquerait un quadruplement d'ici 2030.

²IEA (avril 2025), Energy and AI, Paris. Les projections 800–950 TWh correspondent aux scénarios moyen et haut de l'IEA, le bas de fourchette supposant un ralentissement de l'adoption IA.

³ Cour suprême des États-Unis (20 février 2026), *Learning Resources Inc. v. Trump et V.O.S. Selections v. United States*, décision 6-3 : « IEEPA does not authorize the President to impose tariffs. » Voir Tax Foundation (2026), *Tariff Tracker*.

⁴ White House (14 janvier 2026), Proclamation 11002, section (2) : « By July 1, 2026, the Secretary shall provide me with an update on the market for semiconductors that are used in United States data centers, so that the President may determine whether it is appropriate to modify the tariff. »

⁵ Tax Foundation (février 2026), op. cit. L'accord US-UE (août 2025) plafonne les tarifs semi-conducteurs à 15 % pour l'UE, mais la Proclamation 11002 prévoit explicitement des « tarifs plus larges » possibles après Phase 1. Le pôle « agressif » suppose une rupture de cet accord.

⁶ Commission européenne (2025), *AI Continent Action Plan*. Objectif : tripler la capacité data center de l'UE en 5–7 ans. 19 AI Factories sélectionnées, jusqu'à 5 Gigafactories (100 000+ GPU chacune) prévues. Fonds InvestAI : 20 Md€ pour catalyser l'investissement privé. CFG (octobre 2025), « Special Compute Zones » : permitting en 180 jours, zones industrielles reconverties.

⁷ Tax Foundation (février 2026), op. cit. L'accord US-UE d'août 2025 inclut un plafond de 15 % sur les tarifs semi-conducteurs pour l'UE, réduction des tarifs auto de 27,5 % à 15 %, et exemptions sectorielles négociées.

⁸ EuroHPC JU (2025). Les 19 AI Factories prévoient jusqu'à 25 000 GPU chacune (sites standard). Même à pleine capacité, cela représente ~475 000 GPU, soit moins que le cluster xAI Colossus seul (200 000 GPU H100, extensible). Segler Consulting (juin 2025) estime la capacité publique totale UE à ~57 000 accélérateurs en 2025.

⁹ Proclamation 11002, section sur le tariff offset program : « a tariff offset program to incentivize domestic manufacturing as previously announced. » Snell & Wilmer (février 2026), « The Continued Utilization of Tariffs to Control the Semiconductor Industry ».

¹⁰ McKinsey Global Institute (mai 2024), op. cit. Le chiffre de 0,3 % correspond au scénario « slow adoption », close to today's level of productivity growth in Western Europe.

¹¹ Conseil de l'UE (décembre 2025), adoption de la position sur le règlement modifié pour les AI Gigafactories. Le calendrier prévisionnel situe les premiers appels d'offres fin 2025 et les premières installations opérationnelles en 2027–2028.

¹² CFG (octobre 2025), « Tripling the EU's Data Centre Stock with Special AI Compute Zones ». La proposition préconise la réutilisation de sites industriels désaffectés (ex-centrales à charbon) disposant de raccordements réseau lourds, comme en Grèce (anciennes mines de lignite reconverties).

¹³ EuroHPC JU (mars 2025), projet DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe), programme de 6 ans pour développer des circuits intégrés basés sur le processeur RISC-V. Trois projets de processeurs par des entreprises distinctes.

¹⁴ Proclamation 11002, section (2) : le secrétaire au Commerce et l'USTR doivent fournir un rapport sur l'état des négociations dans les 90 jours, soit le 14 avril 2026. Pillsbury Law (janvier 2026), « Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors, Defers Broader Tariffs ».

¹⁵ CFG (octobre 2025), op. cit. Le délai moyen de permitting pour un data center dans l'UE est actuellement de 24+ mois (contre 6–12 mois aux États-Unis). La proposition SCZ ramènerait ce délai à 180 jours via un processus « single-window ».

¹⁶ RTE (2024), *Futurs énergétiques 2050*, scénario « No3 ». La France prévoit +10 GW de besoin pour les data centers d'ici 2030. L'avantage nucléaire français (65–70 % du mix) est unique en Europe et représente le principal facteur de différenciation compétitive pour attirer les investissements IA.

Licence et Avertissement Ce travail, "**America-First-IA**", est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Vous êtes libre de partager et d'adapter le matériel à des fins non commerciales, à condition de créditer de manière appropriée Fabrice Pizzi (Université Paris Sorbonne) et de diffuser vos contributions avec la même licence. Ce document est fourni à des fins éducatives et de recherche uniquement.

¹⁷ *Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act*, Pub. L. 115-141 (23 mars 2018), titre III, § 103(a). Disposition codifiée à 18 U.S.C. § 2713.

¹⁸ Microsoft France, Tribunal judiciaire de Paris (2024) — admission que l'entreprise ne peut « garantir la souveraineté des données européennes en cas d'injonction légalement fondée aux États-Unis » ; citée dans The Register (22 décembre 2025), « Europe gets serious about cutting US digital umbilical cord ».

¹⁹ Michael Kratsios, OSTP Director, déclarations publiques à l'APEC Digital and AI Ministerial Meeting, Séoul (août 2025), citées dans TechResearchOnline (5 août 2025), « US AI Chip Tracking Plan ».

²⁰ Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Framework for Artificial Intelligence Diffusion, Federal Register vol. 90, n° 10 (15 janvier 2025), ECCN 3A090.a — caps de compute 50 000 H100-équivalents par pays Tier 2, 1 700 H100-équivalents par entité.

²¹ BIS, « Suspension of the Affiliates Rule for One Year » (10 novembre 2025). La règle, bien que suspendue, maintient son architecture de contrôle et peut être réactivée par décision administrative.

²² Financial Times (25 juillet 2025), « Nvidia AI chips worth \$1bn smuggled to China after Trump export controls » — rapport sur les circuits de contournement via Malaisie, EAU et Singapour dans les 6 premiers mois de 2025.

²³ White House, Executive Order on Promoting the Export of the American AI Technology Stack (23 juillet 2025). L'AI Action Plan précise la stratégie « carrot and stick » : accès préférentiel pour les alliés alignés, Foreign Direct Product Rule et tarifs secondaires pour les récalcitrants.

²⁴ Département du Commerce américain, accord G42/Microsoft (2024) — G42 (Abu Dhabi) a accepté de se désengager de ses partenariats avec des entités chinoises comme condition d'accès aux puces NVIDIA avancées. Acte confirmé par des déclarations du secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

²⁵ European Commission, Work Programme 2026, Cloud and AI Development Act (CADA), timing prévu Q1 2026. Voir eu-cloud-ai-act.com pour le suivi législatif.

²⁶ European Commission, Cloud Sovereignty Framework (octobre 2025), niveaux SOV-1 à SOV-3, publiés dans le cadre du Cloud III Dynamic Purchasing System. Le niveau SOV-3 requiert protection complète contre les législations extraterritoriales non-européennes.

²⁷ Cristina Caffarra, Eurostack Foundation, citée dans The Register (22 décembre 2025) : « Une entreprise soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis ne peut être considérée comme souveraine pour l'Europe. »

²⁸ Voir note 18.

²⁹ EuroHPC JU, projet DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe), lancé mars 2025, programme 6 ans. Trois projets d'accélérateurs IA basés sur l'architecture RISC-V ouverte, visant une première disponibilité commerciale vers 2030–2031.